

DeepLabV3+ ile Sismik Fasiyes Segmentasyonu

F3 Hollanda Benchmark Üzerinde Multi-Seed Ensemble Yaklaşımı

Mehmet Kisli

Bilgisayarda Görme — Yüksek Lisans Semineri

15 Haziran 2026

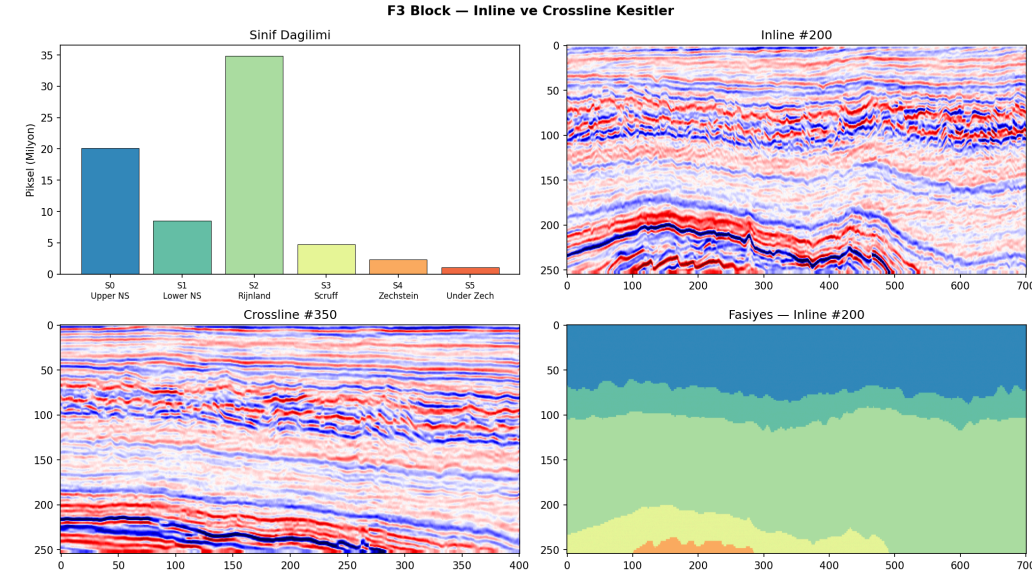
Sunumun Üç Mesajı

1. **Modern bir 2.5D DeepLabV3+ baseline** kurduk (Combined mIoU 0.791 ± 0.006).
2. Erken sürümde fark ettiğim **3 veri sızıntısı** hatasını düzeltip dürüstçe rapor ettim.
3. Multi-seed ensemble ile **tek-seed raporlamanın istatistiksel riskini** somut bir bulgu olarak gösterdim.

Problem: Sismik Fasiyes Sınıflandırması

- Yeraltı jeolojik yapılarının sismik dalga yansıma örüntülerine göre kategorilere ayrılması
- Petrol/gaz endüstrisinde rezervuar karakterizasyonu için kritik
- Hâlâ jeofizikçiler tarafından elle yapılıyor — bir 3D blok günler alır, yorumcular arası tutarsızlık

Hedef: Derin öğrenme ile piksel-bazlı otomatikleştirme.



Veri Seti: Netherlands F3 Block

- Kuzey Denizi, $\sim 16 \times 24 \text{ km}^2$
- **Eğitim:** 401 inline $\times$ 701 xline $\times$ 255 derinlik (1 volüm)
- **Test1:** 200 inline (inline yönü) — daha homojen
- **Test2:** 601 xline (xline yönü) — Zechstein diapiri, kritik test
- **Kaynak:** Alaudah 2019, Zenodo 10.5281/zenodo.3755060

6 jeolojik fasiyes sınıfı, ağır sınıf dengesizliği.

Sınıf Dağılımı

#	İsim	Train piksel %	Zorluk
0	Upper North Sea	28.09	Kolay
1	Lower North Sea	11.89	Orta
2	Rijnland	48.59	Baskın — naive model "hep Rijnland" der
3	Scruff	6.64	Zor (ince bant)
4	Zechstein	3.28	Çok zor (Test2 morfolojik fark)
5	Under Zechstein	1.51	En zor (azınlık)

→ Pixel Accuracy yetmez, **mIoU** ana metrik.

Literatür Timeline

Yıl	Çalışma	Yaklaşım
2019	Alaudah et al.	DeconvNet section + aug + skip (benchmark referansı)
2020	Liu et al. (Geophysics)	3D CNN + semi-sup GAN — section 2D > patch 3D
2022	Wiley/Hindawi	DeepLabv3+ + SegNet ensemble (farklı split)
2023	CONSS, SFM	Kontrastif semi-sup, ViT pretrain (Parihaka)
2025	AdaSemSeg, UmixClick	Few-shot DA, interactive seg

Bizim konum: Alaudah geographic split'e sadık, modern DeepLabV3+ + 2.5D + multi-seed baseline.

Literatür: Karşılaştırılabilirlik Sorunu

Yöntem	mIoU iddiası	Sorun
Wiley 2022	0.9392	Random split + 7 sınıf — karşılaştırılmaz
CONSS 2023	0.9462	Kendi train/test düzeni — karşılaştırılmaz
Alaudah 2019 best	FwIoU 0.832, PA 0.905	Ana karşılaştırma referansı
AdaSemSeg 2025	FwIoU 0.86	Farklı F3 split
UmixClick 2025	0.7666	Interactive (tıklama) — adil değil

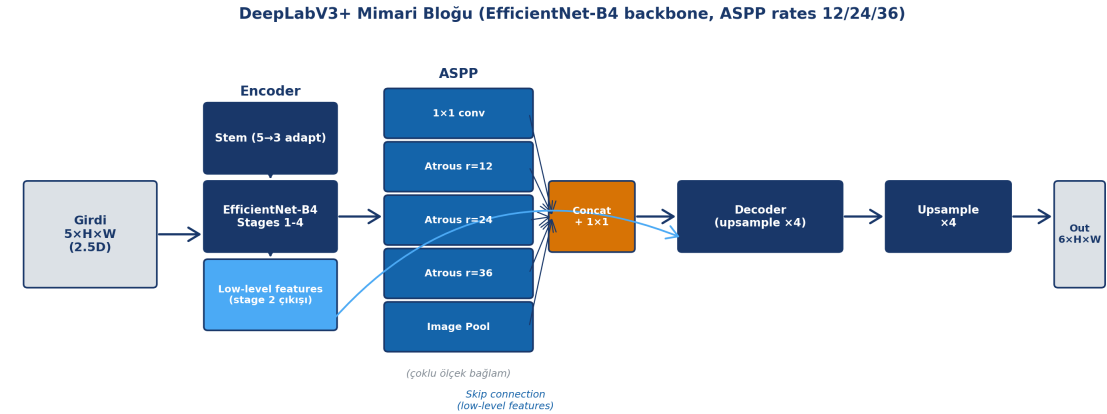
Sonuç: 0.94+ sayılarının çoğu metodolojik farklarla şişirilmiş. Adil kıyas Alaudah baseline.

Mimari: DeepLabV3+ + EfficientNet-B4

Üç tasarım gerekçesi:

1. **ASPP** (atrous rates 12, 24, 36) — sismik tabakaların çoklu kalınlık ölçeklerini yakalar.
2. **EfficientNet-B4 + ImageNet** — düşük-seviyeli filtreler (kenar, doku) transfer.
3. **2.5D girdi** — 3D bağlamı RGB-uyumlu, VRAM-dostu şekilde.

~24M parametre, smp framework.



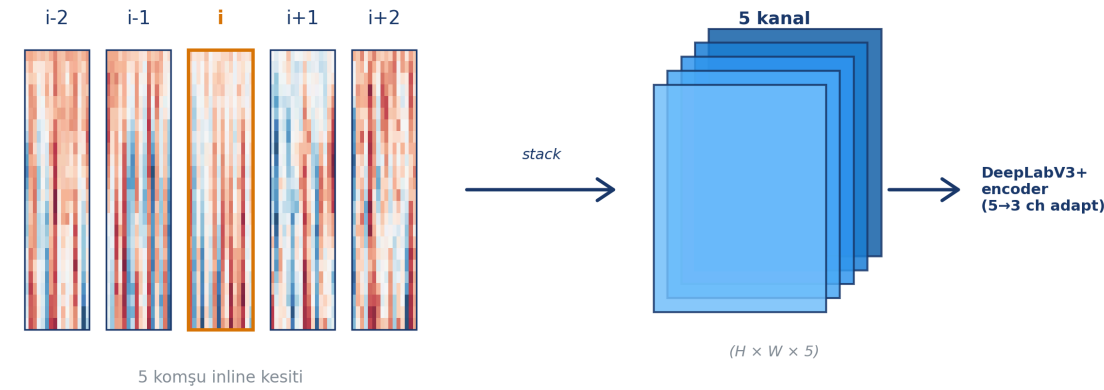
2.5D Girdi Şeması

- Her inline i için: $[i-2, i-1, i, i+1, i+2]$ stack
- → 5 kanallı görüntü (RGB benzeri ama 5 ch)
- EfficientNet-B4 ilk konvolüsyon 5-ch'e adapte edildi
- 3D'nin VRAM patlamasından kaçınır

Neden 3D değil? Liu 2020: F3'te section 2D > patch 3D.

Tek volüm = global bağlam parçalanır.

2.5D Girdi: 5 Komşu Slice → 5 Kanallı Görüntü



Loss: QuadrupleLoss

$$L = 0.30 \cdot \text{LS-CE} + 0.25 \cdot \text{Dice} + 0.25 \cdot \text{Focal} + 0.20 \cdot \text{Lovász}$$

Bileşen	Rolü
Label-Smoothing CE	Aşırı güveni önler
Dice	Doğrudan örtüşme
Focal ($\gamma=2$)	Azınlık sınıflara odak
Lovász-Softmax	IoU surrogate (Berman 2018) — IoU'yu doğrudan optimize

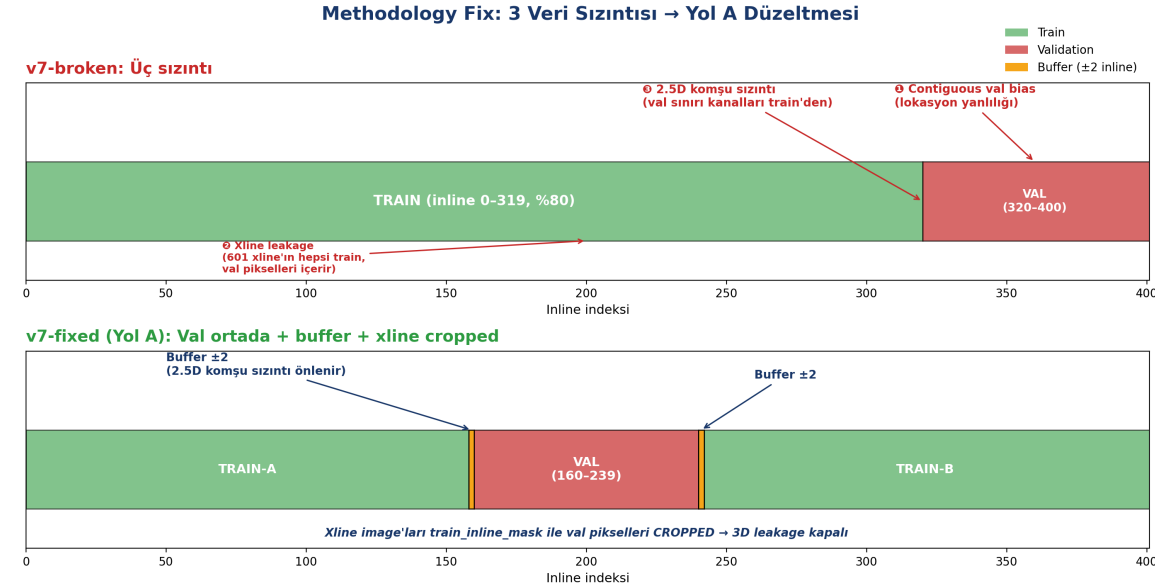
Dengeleyiciler: Focal $\alpha = 1/\text{freq}$, WeightedRandomSampler ($C4/C5 \times 10$).

Methodology Fix: 3 Veri Sızıntısı

v7-broken'da tespit edilen 3 sızıntı:

1. **Contiguous val bias** — son %20 inline blok = lokasyon yanlışlığı
2. **3D xline leakage** — xline image'ları val pikselleri içeriyordu
3. **2.5D komşu sızıntısı** — val sınırı komşu kanallar train'den

Somut göstergesi: val mIoU 0.66 ↔ test mIoU 0.79 (val < test = istatistiksel anomali).

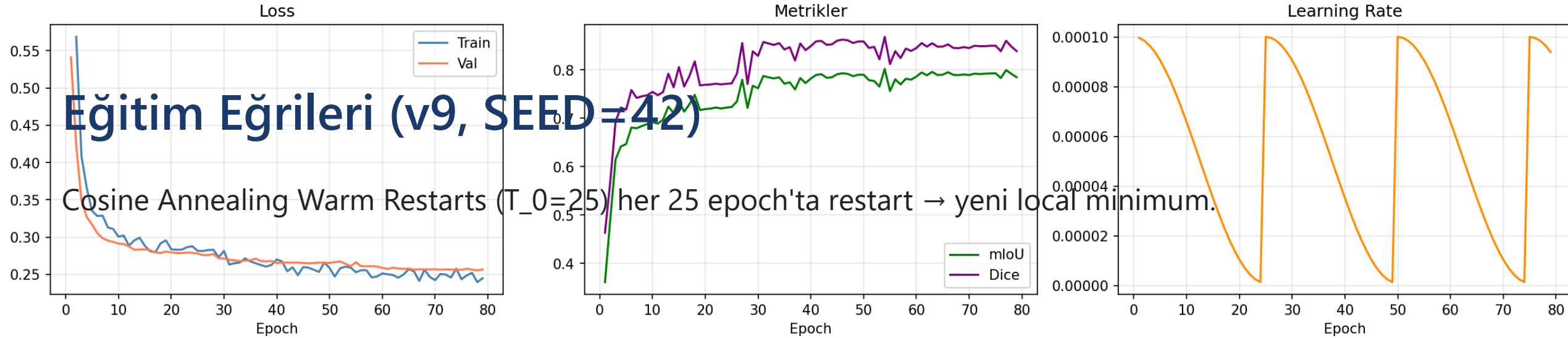


Yol A Fix

Düzeltilme	Nasıl
Val'i ortaya kaydır	<code>val_inline = [160, 240)</code> (80 slice)
Train'i ikiye böl	<code>[0, 158) ∪ [242, 401)</code>
Buffer ekle	± 2 inline (2.5D komşu sızıntısı için)
Xline'ı cropla	<code>train_inline_mask</code> ile val pikselleri çıkar

→ Val artık train tarafından **çevrelenmiş**, sızıntı kapalı.

DeepLabV3+ v9 — Eğitim Süreci (5-ch 2.5D + 384x384 + Lovasz + multi-scale TTA)



Methodology Fix Öncesi/Sonrası — KRİTİK SLAYT

Sürüm	val mIoU	Test1	Test2	Combined	Yorum
v7-broken	0.66	0.79	0.70	0.79	val < test, leakage anomalisi
v7-fixed	0.84	0.76	0.67	0.77	val ≥ test, normal — gerçek baseline
v9 ensemble	0.81	0.80	0.68	0.791 ± 0.006	mimari iyileştirme + multi-seed

Mesaj:

- v7-broken'ın 0.79'u **yapay** — leakage'dan besleniyordu.
- v7-fixed 0.77 = **gerçek genelleme** ortaya çıktı.
- v9 ensemble 0.791 = **gerçek +2.4p ilerleme**.

v9 Ensemble — Ana Sonuçlar

Metrik	Test1	Test2	Combined
mIoU	0.804	0.677	0.791 ± 0.006
Dice	0.886	0.772	0.877
Pixel Accuracy	0.938	0.942	0.940
Mean Class Acc	0.901	0.753	0.873

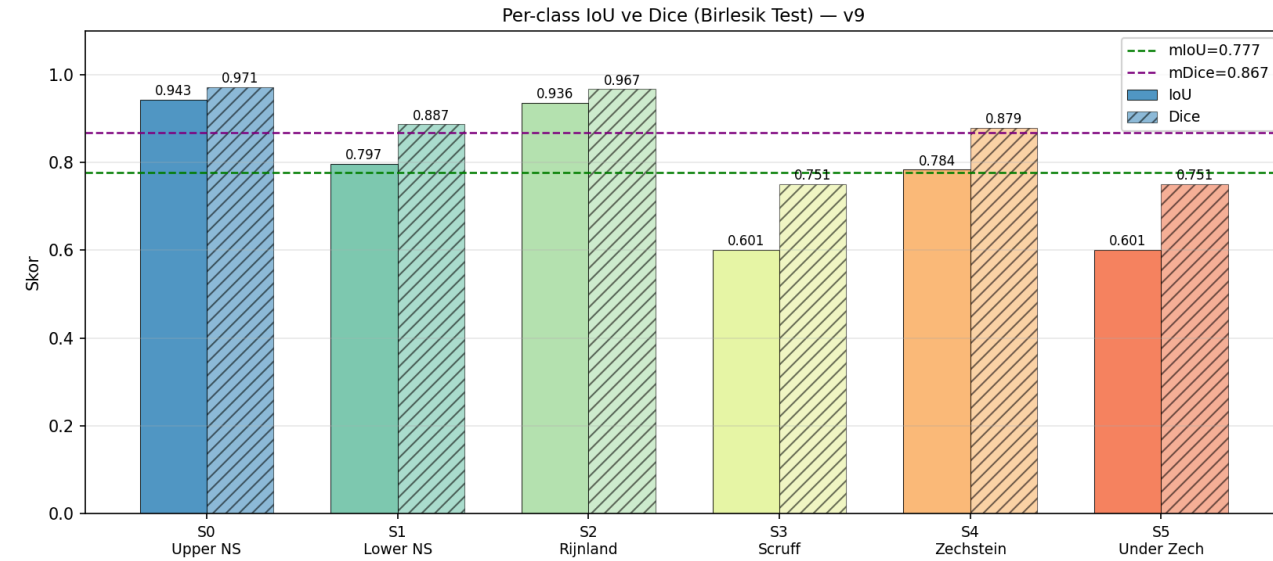
3-seed ensemble (SEED 42+43+44 softmax averaging), multi-scale TTA, 384×384.

Standart sapma raporlandı — tek-koşu raporlamadan kaçınıldı.

Per-Class IoU (Ensemble Combined)

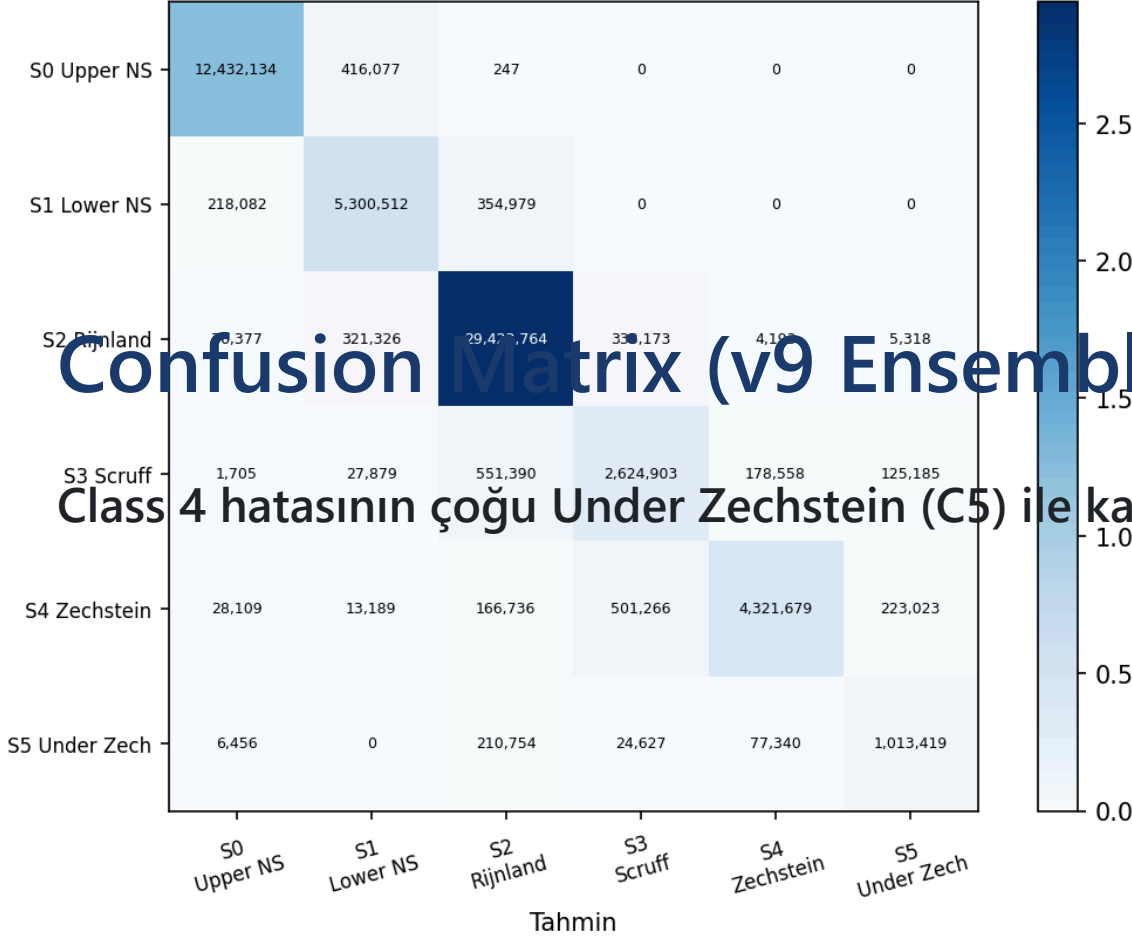
#	Sınıf	IoU	Test2
0	Upper NS	0.951	0.949
1	Lower NS	0.812	0.815
2	Rijnland	0.941	0.941
3	Scruff	0.629	0.562
4	Zechstein	0.803	0.183 ←
5	Under Zech	0.609	0.612

Class 4 Test2 = 0.183 → modelin tek belirgin zayıf noktası.

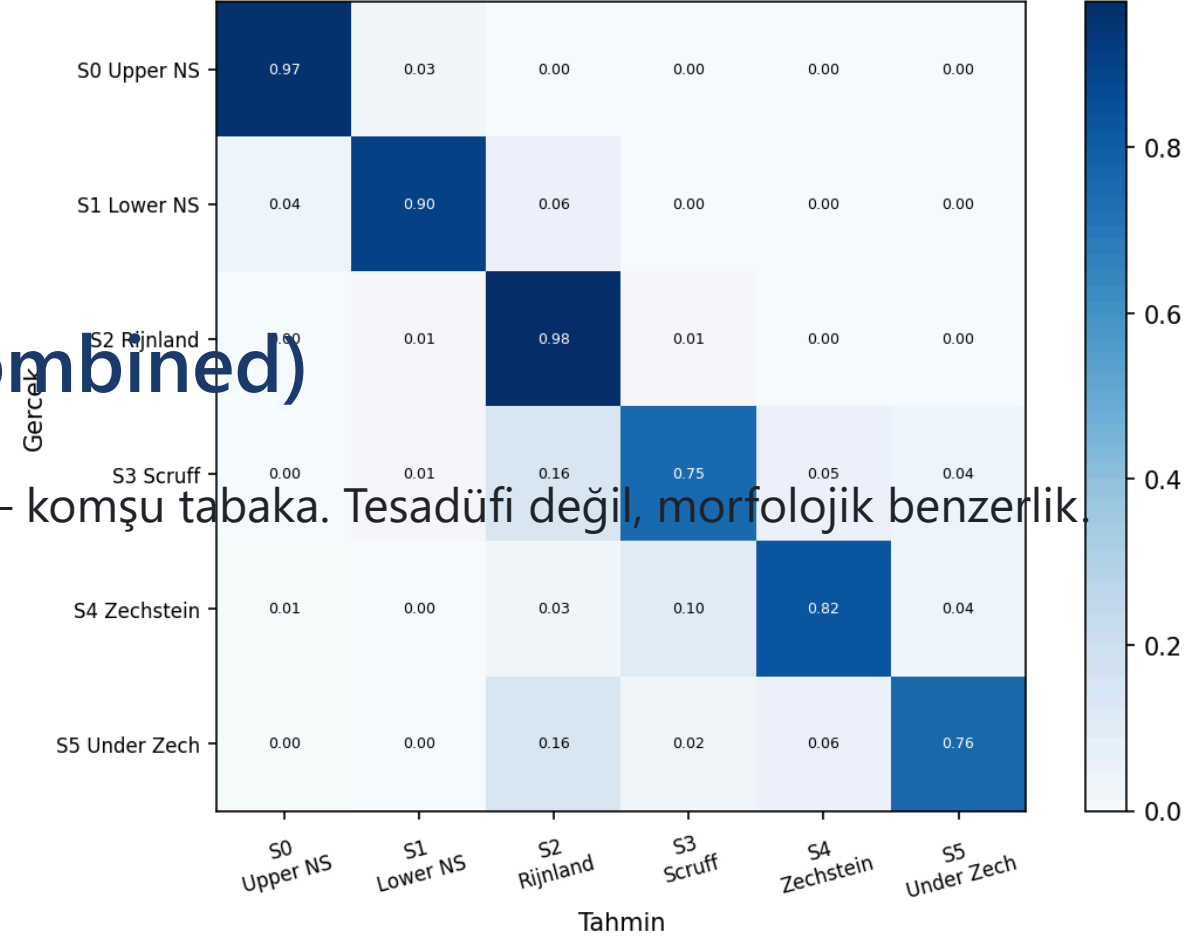


DeepLabV3+ v9 — Confusion Matrix

Confusion Matrix — Ham Sayilar

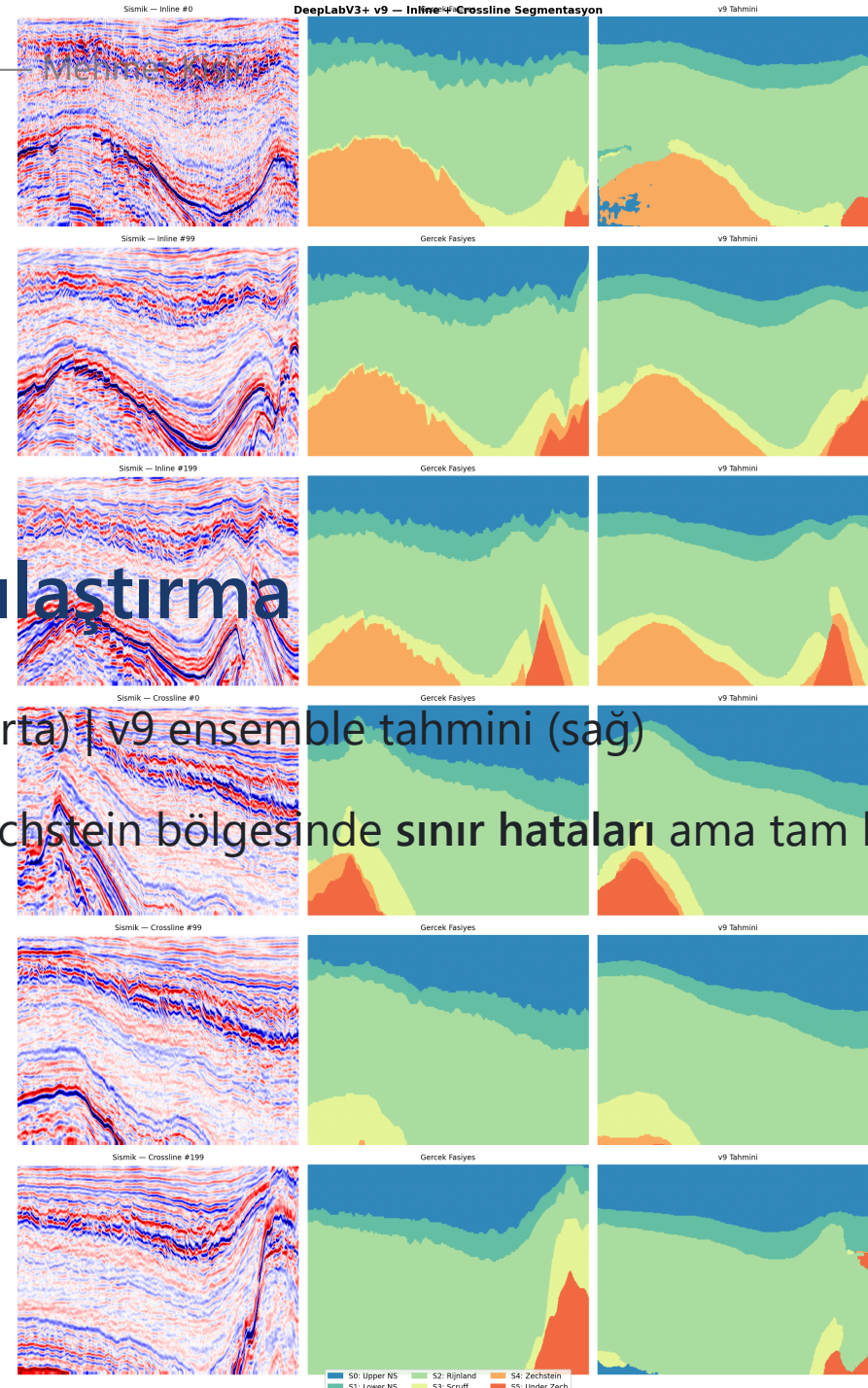


Confusion Matrix — Normalize (satir %)



Confusion Matrix (v9 Ensemble, Combined)

Class 4 hatasının çoğu Under Zechstein (C5) ile karışıyor — komşu tabaka. Tesadüfi değil, morfolojik benzerlik.



Kritik Akademik Bulgu

Single-Seed Bias

Tek-seed sonuçların istatistiksel riski — somut bir vaka.

Single-Seed Bias: Class 4 Test2 Gözlemi

v9'u SEED=42 ile eğittik → Class 4 Test2 IoU = 0.230.

v7-fixed'in 0.118'inden görelî +%96 iyileşme. Sevindirici!

Sonra 3-seed ensemble için 43 ve 44'ü de eğittik:

SEED	Class 4 Test2 IoU
42 (ilk raporlanan)	0.230 ← outlier-pozitif
43	0.156
44	0.163
Mean ± Std	0.183 ± 0.04
Ensemble	0.183

→ 0.230 şanslı bir çıkış, gerçek değer 0.183.

Single-Seed Bias: Üç Ders

1. Modelin Class 4 Test2 gerçek performansı 0.183, 0.230 değil. Tezde dürüstçe raporluyoruz.
 2. Eğer tek-seed ile yetinseydik şanslı çıkışı 'mimari katkı' olarak literatüre rapor ederdik — bu bilim değil, gürültü.
 3. Segmentasyon literatüründe pek çok yayın hâlâ tek-seed. Bu bulgu o pratiğin somut riskini gösteriyor.
- Ana sayımız **Combined mIoU 0.791 ± 0.006** — varyans dahil.

SFM Mini-Bölüm: Foundation Model Denemeleri

Sismic Foundation Model (Sheng 2024): 192 sismik survey, 2.3M slice ile MAE pretrain ViT-B/16. F3 facies için literatürde sayı yoktu.

Metrik	v9 ensemble	SFM v1	SFM v2	Lider
Combined mIoU	0.791	0.728	0.768	v9
Test1 mIoU	0.804	0.721	0.782	v9
Test2 mIoU	0.677	0.667	0.659	v9
Class 4 Test2	0.183	0.270	0.20	SFM v1
Best val mIoU	0.81	0.81	0.823	SFM v2

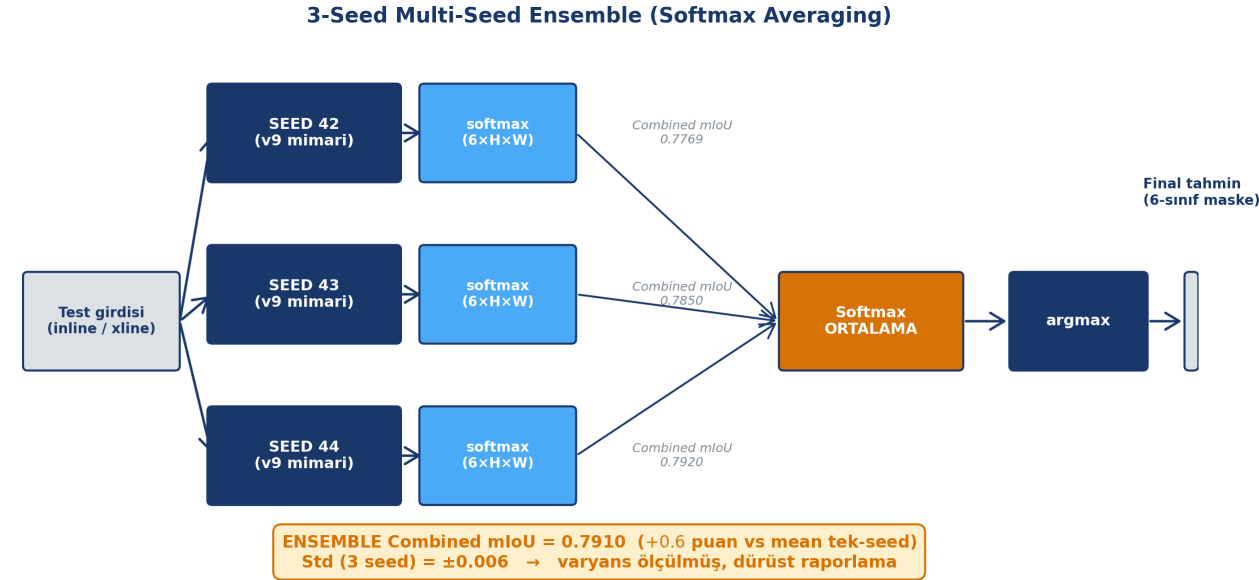
Bulgu: Ortalamada v9 kazanıyor, **Class 4 Test2'de SFM v1 lider.** → Future work: heterojen ensemble.

3-Seed Ensemble + Softmax Averaging

Algoritma:

1. v9 mimarisi, SADECE SEED değişkeni (42, 43, 44)
2. Her model → multi-scale TTA softmax çıktısı
3. 3 modelin softmax'ları **ortalanır**
4. **argmax** → final prediction

Ensemble katkısı: +0.006 (mean=0.785, ensemble=0.791) — single-seed bias söndürme efekti.



Literatür Karşılaştırma — Savunma

Yöntem	mIoU	PA	MCA	Eval
Alaudah 2019 best	—	0.905	0.817	Orijinal (701×255)
v9 ensemble (bizim)	0.791 ± 0.006	0.940	0.873	384×384 resized
AdaSemSeg target-only	—	0.91	0.89	Farklı split
UmixClick (interactive)	0.767	0.935	—	Belirsiz

Dürüst iddia: "Alaudah baseline seviyesinde, methodology hataları düzeltilmiş, multi-seed varyans raporlanmış."

"Geçtik" demiyoruz çünkü original-resolution evaluator henüz yok.

Limitations 1/2

1. **Class 4 Test2 başarısızlığı (IoU 0.183)** — Zechstein'in anisotropik morfolojisi. Domain adaptation gerekli (AdaSemSeg, EarthAdaptNet).
2. **Original-resolution evaluator eksik** — 384×384 resized eval'de hesapladık, Alaudah orijinalde. "Geçtik" iddiası yapamıyoruz.
3. **Tek-volüm eğitim** — Penobscot/Parihaka transfer test edilmedi. Cross-volume genelleme bilinmiyor.

Limitations 2/2

- 4. **K-fold cross-validation yok** — 5-fold = 5x GPU maliyeti. Multi-seed (3 seed) kısmen telafi ediyor.
- 5. **Tam ablation matrisi yok** — Sınırlı ablation paketi yapıldı (TTA, Lovász, 5-ch). $2^6=64$ kombinasyon tezin uzun versiyonunda.
- 6. **Donanım kısıtı** — RTX 3060 Ti 8 GB. Daha büyük backbone/batch sınırlı.
→ **Bilimsel olgunluk = sınırları gizlemek değil, raporlamak.**

Class 4 Hatalarının Jeolojik Yorumu

Test2 Class 4 IoU = 0.183 — *ama hatalar rastgele değil*

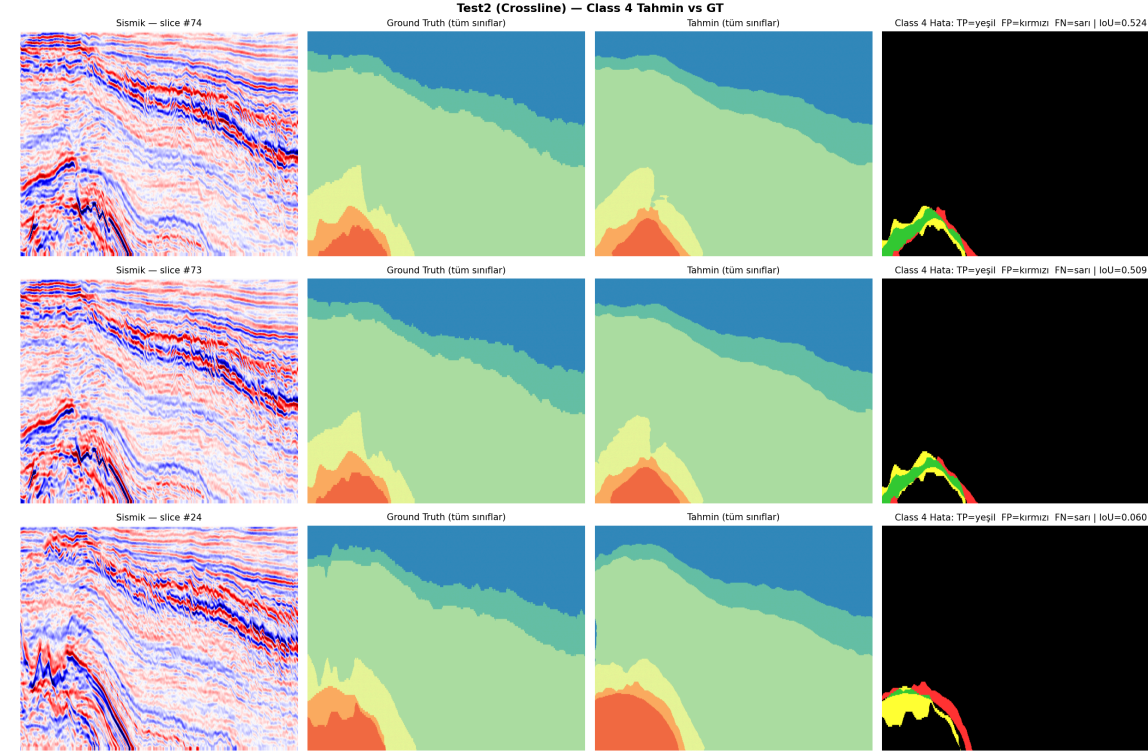
Zechstein GT piksellerinin tahmin dağılımı (v9 SEED 42):

Tahmin	Pay	Anlam
Zechstein (doğru)	%34.5	✓
Under Zechstein	%43.9	tuz-altı kompleks (komşu birim)
Scruff	%21.1	üst sınır şeyl ardalanması

Jeolojik anlam: Zechstein evaporit + Under Zechstein üst Permien birimleri **stratigrafik komşu** — crossline yönde sismik imzaları **ayırt edilemez** hâle geliyor.

Model rastgele tahmin yapmıyor — *jeolojik olarak makul* yanlışlar yapıyor. Bu istatistik hatası değil,

veri yön bağımlılığı.



Türkiye Petrol Endüstrisi için Anlamı

Doğrudan deployment değil — *methodology blueprint*

- **TPAO / Türkiye Petrolleri** havzaları (GD Anadolu, Trakya, Karadeniz) F3'ten farklı: bindirme tektoniği, gerçek tuz tektoniği, yüksek gürültü
- F3 model ağırlıkları doğrudan transfer edilemez — *ama* bu çalışmanın **3 katmanı doğrudan kullanılabilir**:

Katman	TPAO / TP'ye faydası
Methodology (Yol A)	Şirket-içi etiketli verilerde leakage-free split şablonu
Multi-seed + ablation	İç projelerde dürüst varyans raporlama disiplini
PyTorch pipeline	1-2 hafta içinde havza-spesifik fine-tune başlangıç noktası

- **Endüstri kazanımı**: Manuel yorumlama *günler* → otomasyon *saatler*; **interpreter tutarlılığı** artar
- **Sınır**: Class 4 (tuz) — özellikle Tuz Gölü / GD Anadolu için havzaya özel etiketleme + fine-tune gerektirir

"Bu çalışma TPAO'nun proprietary verisi üzerinde ~2 haftada operasyonel hale gelebilecek bir başlangıç noktasıdır."

Future Work

1. **Türkiye havzaları için transfer learning** — TPAO/TP işbirliği ile havza-spesifik fine-tune; ilk hedef: Tuz Gölü (tuz tektoniği) ve Trakya (overpressure aralanması)
2. **Heterojen ensemble** (v9 + SFM v1) — Class 4 Test2'de iki yaklaşımın güçlerini birleştirme. Düşük maliyet, yüksek potansiyel.
3. **Domain adaptation** — AdaSemSeg / EarthAdaptNet ile Test2 yön bağımlılığına çözüm.
4. **Original-resolution evaluator** — Alaudah birebir kıyas için gerekli.
5. **Çapraz-volüm transfer** — F3 → Penobscot / Parihaka zero-shot test.
6. **K-fold + tam ablation** — Tezin uzun versiyonu için.

Teşekkür

Anahtar Mesajlar:

1. Combined mIoU **0.791 ± 0.006** — varyansla raporlanmış
2. Methodology hatalarını **gizlemek yerine dürüstçe düzelttim**
3. **Single-seed sonuç yanıtıcı olabilir** — multi-seed gerekli
4. Class 4 Test2 hâlâ **alan adaptasyonu** açık problemi
5. **Türkiye petrol endüstrisi için** doğrudan deployment değil, ~2 haftada operasyonel hale gelebilecek **methodology blueprint**

Sorularınız?

İletişim: mehmettkisli@gmail.com

Kod: [github.com/\[user\]/sismik-proje](https://github.com/[user]/sismik-proje)